ILYES
SADADOU

Mise en place d'un réseau informatique unifié au sein d'une PME

2022

Sommaire

01. Circonstances / Contexte

02. Situation professionnelles et niveau d'autonomie

03. Objectif attendus

04. Identification du matériels

05. Plan d'adressage IP

06. Environnement de test

07. Révision et évaluation

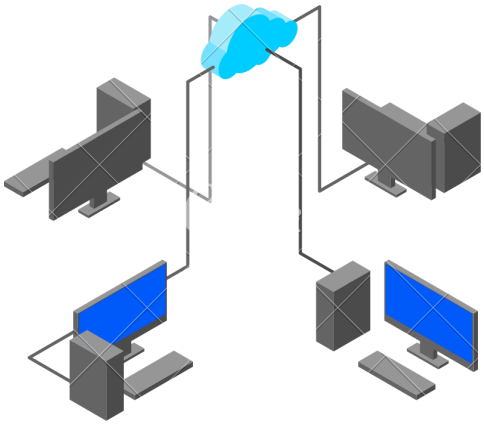
08. Difficultés rencontrées

09. Solutions apportées

10. Bilan

Circonstances Contexte

L'entreprise JD située en région parisienne souhaite unifier son service informatique afin de faciliter ses échanges. Le service informatique a donc dû se pencher sur cette problématique afin de restructurer le réseau de son entreprise, en le découpant en plusieurs sous-réseaux chacun associé à des services de la société.



Situation pro et niveau d'autonomie

Pour la réalisation de ce projet, j'ai été en totale autonomie. En effet, dans un premier temps, il m'a fallu analyser et comprendre le besoin. Pour cela, j'ai sollicité l'aide de mon entourage, professeurs et tuteurs. Une fois cela effectuer, je me suis muni de toute la documentation nécessaire pour réaliser l'ensemble des tâches de façon autonome.

Objectifs

La première étape de la conduite de projet est sans doute la plus évidente, mais peut-être aussi la plus cruciale. En effet, sans buts bien définis, il est difficile de savoir où votre projet va vous mener. C'est pourquoi il est important de définir des objectifs.

Voici les principaux objectifs :

1. **Installer et configurer l'ensemble du matériel**
2. **Réaliser un plan d'adressage IP**
3. **Mise en place des ACL**

Identification du matériels

Après avoir défini les objectifs, j'ai pris connaissance des ressources matérielles que j'avais à ma disposition ainsi que le matériel dont j'avais besoin.

Matériels	Quantités	Disponibilités/coûts
Switch Cisco Cataclyst 2960-24LT-L - 24 ports 10/100 dont gPoE + 2 ports Gigabit	2	• Disponibles
Routeur Cisco Integrated Services mance clé va ici	2	• Disponibles
Câbles categories 6	20	• Disponibles

On remarque que l'ensemble des éléments figurant dans le tableau sont déjà présents, et donc, ne nécessite aucun coût supplémentaire pour la réalisation du projet et pour la société.

Plan d’adressage IP

Cette étape permet de réaliser un plan d’adressage IP qui permettra à tous les utilisateurs de communiquer ensemble. C’est une étape cruciale lorsque l’on met en place un nouveau réseau.

Il ne faut pas simplement regarder l’état actuel de l’entreprise, il faut aussi prendre en compte que celle-ci peut faire face à une certaine croissance à l'avenir. En effet le besoin d’aujourd’hui n’est pas celui de demain, c’est pourquoi il faut le concevoir avec attention et ne pas hésiter à prendre une marge assez importante d’adresses IP.

Réalisation du plan d’adressage

Comme je l’ai indiqué auparavant, l’entreprise souhaiterai segmenter son réseau, afin d’attribuer un sous-réseau à chacun des services. Voici les avantages de créer des VLAN :

- –Simplification de la gestion
- –Amélioration des performances du réseau
- –Limitation des domaines de Broadcast

Il existe plusieurs niveaux de VLAN utilisant une technologie différente qui proposent pour chacun des avantages et des inconvénients. Cependant, les avantages énoncés plus haut sont communs pour chacun d’entre eux. J’ai donc dû réaliser une étude des différents services à mettre en place, ainsi que le nombre d’utilisateurs qu’ils comportaient, en prenant bien évidemment une marge plus grande que le besoin actuel.

Voici les différents VLAN créés :

VLAN			
Numéro	**Nom**	**Adresse du réseau**	**Masque**
10	Reseaux_Systemes	192.168.10.0	255.255.255.0
200	Visiteurs	192.168.200.0	255.255.255.0
300	Serveurs	172.16.11.0	255.255.255.0
400	Sortie	172.31.0.0	255.255.255.252

Clarifier les accès des sous réseaux

Après plusieurs lectures du document qu'il m'a été fourni, il était notifié que chacun des services aurait des accès spécifiques. J'ai donc profité de cette étape pour réaliser un tableau clarifiant les accès de chaque VLAN correspondant à un service.

	VLAN 10	VLAN 200	VLAN 300	INTERNET	DHCP et DNS
VLAN 10		NON	OUI	OUI	OUI
VLAN 200	NON		NON	OUI	OUI
VLAN 300	OUI	OUI		OUI	

Mise en place des ACL

Voici quelques étapes générales à suivre pour la configuration des ACL:

1. Identifier les hôtes ou les réseaux que vous voulez inclure dans votre ACL. Il s'agit de déterminer les adresses IP ou les noms d'hôtes que vous souhaitez autoriser ou bloquer l'accès.
2. Déterminez les types de trafic que vous voulez inclure dans votre ACL. Vous pouvez inclure différents types de trafic dans votre ACL, tels que le trafic Web, le trafic de messagerie électronique ou le trafic de transfert de fichiers.
3. Déterminez l'ordre des règles ACL. Les règles ACL sont appliquées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la liste, donc l'ordre est important. Les règles qui autorisent l'accès doivent être placées avant celles qui bloquent l'accès.
4. Configurer l'ACL sur l'équipement réseau. Les étapes précises pour configurer une ACL varient en fonction de l'équipement que vous utilisez. En général, vous devrez accéder à la console de gestion de l'équipement, créer une nouvelle ACL et ajouter des règles à la liste.
5. Appliquer l'ACL à l'interface du routeur ou du commutateur concerné. Pour que l'ACL soit appliquée, vous devez l'attacher à l'interface du routeur ou du commutateur approprié.
6. Testez votre ACL pour vous assurer que les règles sont appliquées correctement. Vous pouvez tester l'ACL en essayant d'accéder à des ressources bloquées et en vérifiant si l'accès est effectivement bloqué.

Création d'un environnement de test

Avant toute étape de configuration sur le matériel réel, il est souvent nécessaire créer un environnement de test. Il permet de lister les erreurs que l'on est susceptible de rencontrer et ainsi établir le temps nécessaire pour l'installation finale.
Avant toute étape de configuration sur le matériel réel, j'ai tout d'abord réalisé un schéma à l'aide de l'outil Cisco Packet Tracer.

En effet, celui-ci permet de réaliser et de tester l'ensemble de la configuration avant l'installation final.

Révision et évaluation

Une fois, le réseau opérationnel, sa conception doit être revus et évalués. C'est dans cette partie que l'on finalise l'installation avec les derniers tests. Après sa mise en production, j'ai réalisé un ensemble de tests via l'aide de mon tuteur qui m'ont permis de finaliser le projet, et d'éviter tous problèmes futurs.
Je me suis branché sur chacun des VLAN puis j'ai effectué différents tests pour m'assurer que la configuration des ACL avait bien été établie.

Révision et évaluation

La première difficulté que j'ai pu rencontrer est celle de l'adressage IP. C'est en effet une étape qu'il ne faut pas sous-estimer, car si celle-ci n'est pas réalisée correctement. Par la suite, toutes les modifications peuvent devenir très compliquées.

Enfin, la mise en place des ACL n'a pas été la partie la plus simple. Il m'a fallu faire de nombreuses recherches sur Internet ainsi que sur les forums pour comprendre leurs fonctionnements. En effet, selon l'ACL choisi, elle doit être placer à un certain endroit, puis il faut définir un ordre selon les permissions et les interdictions. J'ai eu un peu de mal à les faire fonctionner. Car je n'arrivais pas à bloquer certains trafics.

Solutions apportées

Dans un premier temps, la mise en place d'un nouveau réseau a permis une meilleure communication dans l'entreprise notamment grâce aux ACL qui permettent d'établir les permissions et les interdictions selon les accès. Et enfin, le besoin a été adapté en fonction de l'entreprise et de sa croissance à venir.

Bilan

Pour ma part, ce projet a été l'un des plus formateurs pour moi. Je me suis retrouvé la plupart du temps en totale autonomie. Ce qui m'a ainsi permis de corriger l'ensemble de mes erreurs. J'ai pu découvrir l'ensemble des étapes à réaliser pour une configuration complète d'une infrastructure réseau.

Pour conclure, du point de vue de l'entreprise, cette activité aura permis à la société de mettre en place un nouveau réseau. En effet, la reconfiguration de l'architecture leur a permis de séparer les différents services ainsi d'affecter plusieurs restrictions pour chacun. Sa configuration a été réfléchie sur le long terme, afin de faciliter les toutes nouvelles manipulations futures.

Coordonnées

26, rue Armand Brossard 92300 Levallois-Perret
07-68-98-58-88

site. https://ilyessadadou.wixsite.com/web
e-mail. ilyessadadou@gmail.com
réseaux. @ilyes sadadou